

Mein erstes MMBasic Programm

Manfred Becker

Version 0.02, 2026-07-09

Table of Contents

Willkommen!	1
1. Hallo Welt!	2
2. Mit MMBasic rechnen	4
3. Variablen	9

Willkommen!

Warum dieses Tutorial?

Willkommen bei **Mein erstes MMBasic Programm**.

Dieses Tutorial begleitet dich Schritt für Schritt bei deinen ersten Programmen in MMBasic.

Du benötigst keine Programmiererfahrung. Alles wird anhand kleiner Beispiele erklärt, die du sofort selbst ausprobieren kannst.

Chapter 1. Hallo Welt!

1.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein MMBasic-Programm aussieht
- wie Programme gestartet werden
- wie Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes MMBasic-Programm geschrieben und ausgeführt.

1.2. Unser erstes Programm

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Starte das Programm anschließend.

Auf dem Bildschirm erscheint:

```
Hallo Welt!
```

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast gerade dein erstes MMBasic-Programm geschrieben.

1.3. Schritt für Schritt erklärt

Schauen wir uns das Programm genauer an:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Die Anweisung **PRINT** gibt Text auf dem Bildschirm aus.

Alles, was zwischen den Anführungszeichen steht, wird unverändert angezeigt.

Du kannst jeden beliebigen Text ausgeben lassen.

Zum Beispiel:

```
PRINT "Hallo MMBasic!"
```

oder

```
PRINT "Ich programmiere einen PicoMite."
```

1.4. Experimentiere!

Ändere den Text zwischen den Anführungszeichen.

Probiere verschiedene Meldungen aus.

Beispiele:

```
PRINT "Hallo Colour Maximate!"
```

```
PRINT "Heute lerne ich MMBasic."
```

Was passiert, wenn du den Text änderst?

1.5. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen aus.
2. Gib deinen Wohnort aus.
3. Gib eine Begrüßung für einen Freund aus.
4. Gib drei verschiedene Meldungen nacheinander aus.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"  
PRINT "Viel Spaß beim Programmieren!"
```

1.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **PRINT** kennengelernt.

Mit **PRINT** können Texte auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Im nächsten Kapitel lernen wir den integrierten Editor kennen und schreiben unsere ersten mehrzeiligen Programme.

Chapter 2. Mit MMBasic rechnen

2.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Berechnungen ausführt
- die vier Grundrechenarten
- die Verwendung von Klammern
- einige nützliche mathematische Funktionen

Am Ende des Kapitels kannst du MMBasic für einfache und komplexere Berechnungen einsetzen.

2.2. MMBasic kann rechnen

Im letzten Kapitel haben wir mit **PRINT** Text auf dem Bildschirm ausgegeben.

Mit **PRINT** können aber nicht nur Texte, sondern auch Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

Gib einmal folgende Zeile ein:

```
PRINT 1+2
```

MMBasic antwortet:

```
3
```

Die Berechnung wird sofort ausgeführt.

2.3. Die vier Grundrechenarten

Addition:

```
PRINT 5+3
```

Ergebnis:

```
8
```

Subtraktion:

PRINT 10-4

Ergebnis:

6

Multiplikation:

PRINT 6*7

Ergebnis:

42

Division:

PRINT 20/4

Ergebnis:

5

2.4. Mehrere Rechenarten kombinieren

Natürlich können auch mehrere Rechenarten miteinander kombiniert werden.

PRINT 2+3*4

Ergebnis:

14

Vielleicht hast du 20 erwartet?

MMBasic beachtet die bekannten Rechenregeln aus der Mathematik:

Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

2.5. Klammern verwenden

Mit Klammern kann die Reihenfolge verändert werden.

```
PRINT (2+3)*4
```

Ergebnis:

```
20
```

Klammern helfen dabei, Berechnungen übersichtlicher zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.

2.6. Potenzen berechnen

Mit dem Zeichen [^] können Potenzen berechnet werden.

```
PRINT 2^8
```

Ergebnis:

```
256
```

Ein weiteres Beispiel:

```
PRINT 10^3
```

Ergebnis:

```
1000
```

2.7. Die Quadratwurzel

Die Funktion `SQR()` berechnet die Quadratwurzel einer Zahl.

```
PRINT SQR(25)
```

Ergebnis:

5

Weiteres Beispiel:

```
PRINT SQR(144)
```

Ergebnis:

12

2.8. Der Betrag einer Zahl

Die Funktion **ABS()** liefert den Betrag einer Zahl.

```
PRINT ABS(-10)
```

Ergebnis:

10

```
PRINT ABS(10)
```

Ergebnis:

10

2.9. Experimentiere!

Probiere einige eigene Berechnungen aus:

```
PRINT 123+456  
PRINT 50*20  
PRINT (10+20)*3  
PRINT 3^4  
PRINT SQR(81)
```

Was passiert?

2.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Berechne $15 + 27$.
2. Berechne $100 - 37$.
3. Berechne $12 * 12$.
4. Berechne die Quadratwurzel von 225.
5. Berechne $(5 + 7) * 8$.

2.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, wie MMBasic Berechnungen ausführt.

Du kennst nun:

- die vier Grundrechenarten
- Klammern
- Potenzen
- die Funktionen `SQR()` und `ABS()`

Im nächsten Kapitel lernen wir Variablen kennen. Damit können wir Werte speichern und später wiederverwenden.

Chapter 3. Variablen

3.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was Variablen sind
- wie Werte gespeichert werden
- wie Variablen in Berechnungen verwendet werden
- wie Variablen ihren Inhalt ändern können

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Werte speichern und weiterverarbeiten.

3.2. Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein Speicherplatz für einen Wert.

Du kannst dir eine Variable wie eine beschriftete Schachtel vorstellen.

In diese Schachtel kannst du einen Wert hineinlegen und später wieder darauf zugreifen.

3.3. Unsere erste Variable

Gib folgende Zeilen ein:

```
A=10  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10
```

MMBasic speichert den Wert 10 in der Variablen A.

Mit PRINT kann der gespeicherte Wert angezeigt werden.

3.4. Mehrere Variablen verwenden

Natürlich können mehrere Variablen gleichzeitig verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A
```

```
PRINT B
```

Ausgabe:

```
10  
20
```

3.5. Mit Variablen rechnen

Variablen können in Berechnungen verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A+B
```

Ausgabe:

```
30
```

Weitere Beispiele:

```
PRINT A-B  
PRINT A*B  
PRINT B/A
```

3.6. Variablen verändern

Der Inhalt einer Variablen kann jederzeit geändert werden.

```
A=10  
PRINT A  
  
A=25  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10  
25
```

Der alte Wert wird dabei überschrieben.

3.7. Der Inhalt einer Variablen kann berechnet werden

Besonders interessant wird es, wenn eine Variable mit ihrem eigenen Inhalt verändert wird.

```
A=10  
A=A+1  
  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
11
```

Schauen wir uns die zweite Zeile genauer an:

```
A=A+1
```

Zuerst berechnet MMBasic die rechte Seite:

```
10+1
```

Danach wird das Ergebnis wieder in A gespeichert.

3.8. Zähler erstellen

Auf diese Weise kann ein einfacher Zähler aufgebaut werden.

```
A=0  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
1  
2  
3
```

3.9. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
A=100  
B=50  
  
PRINT A+B  
PRINT A-B  
PRINT A*B
```

Was passiert?

3.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere dein Alter in einer Variablen.
2. Speichere dein Geburtsjahr in einer Variablen.
3. Addiere zwei Zahlen mit Hilfe von Variablen.
4. Erhöhe eine Variable dreimal um 1.

3.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Variablen kennengelernt.

Du kannst nun:

- Werte speichern
- Werte verändern
- mit Variablen rechnen

Im nächsten Kapitel lernen wir Benutzereingaben mit INPUT kennen.